



HACETTEPE
ÜNİVERSİTESİ
İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

İST367 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

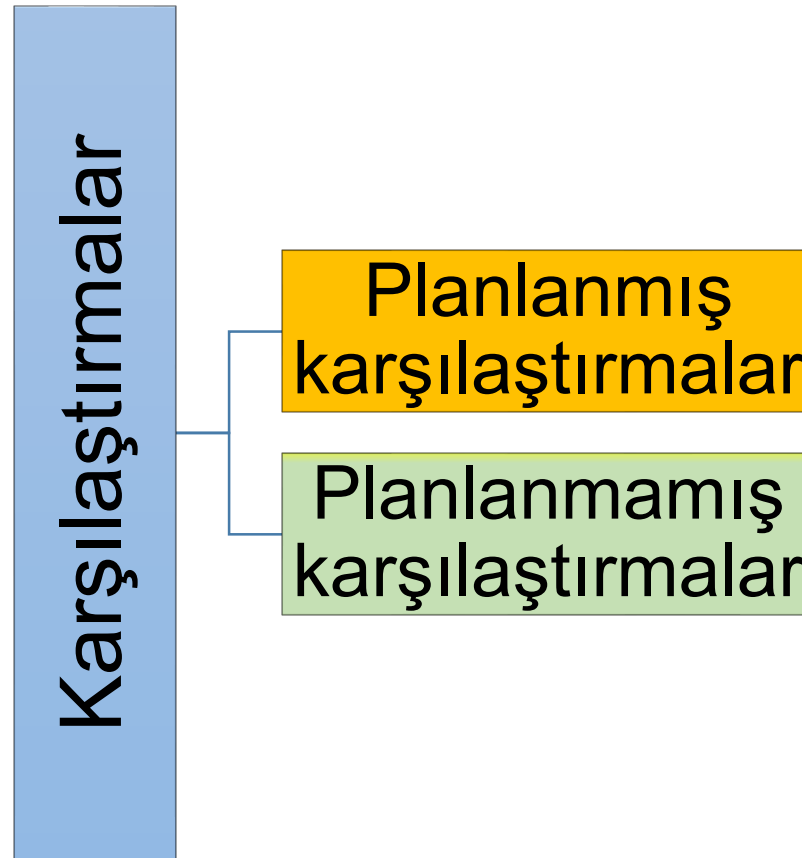
DERS 2 –ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA TESTLERİ

Prof.Dr.Serpil AKTAŞ ALTUNAY (01 Şubesi)

ÇOKLU KARŞILAŞTIRMA TESTLERİ (MULTIPLE COMPARISON TESTS) POST-HOC TESTLERİ



Bir ANOVA problemini çözdükten sonra H_0 hipotezi reddedilirse, araştırmacı farklılığın nereden geldiğini anlamak ister. Bunu araştırmak için geçen dönem LSD testini görmüştük.



TESTLERDEN BAZILARI:

Varyanslar Eşit

- LSD
- SNK Testi
- Duncan Testi
- Tukey Testi
- Bonferroni
- Scheffe
- Gabriel
- Waller-Duncan
- REGWF
- REGWQ
- HOCHBERG'S GT2
- DUNNETT
- SIDAK

Varyanslar Eşit Değil

- Tamhane's T2
- Dunnet's T3
- Games-Howell
- Dunnet's T3

Planlanmış
Karşılaştırmalar :
Dik Doğrusal
Bağıntılar

One-Way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparisons

Equal Variances Assumed **VARYANSALAR EŞİTSE**

☐ LSD ☐ S-N-K ☐ Waller-Duncan

☐ Bonferroni ☐ Tukey Type I/Type II Error Ratio: 100

☐ Sidak ☐ Tukey's-b ☐ Dunnett

☐ Scheffe ☐ Duncan Control Category: Last

☐ R-E-G-W F ☐ Hochberg's GT2

☐ R-E-G-W Q ☐ Gabriel

Test

☒ 2-sided ☐ < Control ☐ > Control

Equal Variances Not Assumed **VARYANSLAR EŞİT DEĞİL**

☐ Tamhane's T2 ☐ Dunnett's T3 ☐ Games-Howell ☐ Dunnett's C

Significance level: 0,05

Continue Cancel Help

1) LSD (Least Significant Difference) TESTİ

LSD testi standart t testlerini mümkün olan tüm grup ortalaması çiftlerine uygular.

Ortalamalar ikili karşılaştırılacağı için

$H_0: \mu_i = \mu_j$ hipotezi kurulur ve LSD istatistiği hesaplanır.

n: her bir gruptaki denek sayısı

$Sd_{Hata} = N - k$ 'dır.

t: $\alpha/2$ ve $N - k$ serbestlik derecesindeki t tablo değeridir.

$$LSD = t_{\frac{\alpha}{2}, Sd_{Hata}} \sqrt{\frac{2KO_{Hata}}{n}} \quad \text{n'ler eşit ise,}$$

$$LSD = t_{\frac{\alpha}{2}, Sd_{Hata}} \sqrt{KO_{Hata} \left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j} \right)} \quad \text{n'ler farklı ise,}$$

$$|\bar{Y}_i - \bar{Y}_j| \geq LSD \text{ ise fark anlamlı denir.}$$

2) Student Newman Keuls Yöntemi

$$H_0: \mu_i = \mu_j$$

$$SNK = q(\alpha, p, sd_{Hata}) \sqrt{\frac{KO_{Hata}}{n}} \quad |\bar{Y}_i - \bar{Y}_j| \geq SNK \text{ ise } H_0 \text{ red}$$

Ortalamalar küçükten büyüğe doğru sıralanır. p=aralık (range) değeridir, 2,...,k'ya kadar gider.

Örneğin: $\bar{Y}_2 < \bar{Y}_1 < \bar{Y}_4 < \bar{Y}_3$ olsun.

$q(\alpha, p, sd_{Hata})$: SNK tablo değeridir.

Fark	p
$\bar{Y}_1 - \bar{Y}_2$	2
$\bar{Y}_1 - \bar{Y}_3$	3
$\bar{Y}_1 - \bar{Y}_4$	2
$\bar{Y}_2 - \bar{Y}_3$	4
$\bar{Y}_2 - \bar{Y}_4$	3
$\bar{Y}_3 - \bar{Y}_4$	2

Table 9 Critical values of the Studentized range for multiple comparison
Level of significance $\alpha = 0.05$

$\nu_2 \backslash K$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	17.969	26.98	32.82	37.08	40.41	43.12	45.40	47.36	49.07	50.59	51.96	53.20	54.33	55.36	56.32	57.22	58.04	58.83	59.56
2	6.085	8.33	9.80	10.88	11.74	12.44	13.03	13.54	13.99	14.39	14.75	15.08	15.38	15.65	15.91	16.14	16.37	16.57	16.77
3	4.501	5.91	6.82	7.50	8.04	8.48	8.85	9.18	9.46	9.72	9.95	10.15	10.35	10.52	10.69	10.84	10.98	11.11	11.24
4	3.926	5.04	5.76	6.29	6.71	7.05	7.35	7.60	7.83	8.03	8.21	8.37	8.52	8.66	8.79	8.91	9.03	9.13	9.23
5	3.635	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.17	7.32	7.47	7.60	7.72	7.83	7.93	8.03	8.12	8.21
6	3.460	4.34	4.90	5.30	5.63	5.90	6.12	6.32	6.49	6.65	6.79	6.92	7.03	7.14	7.24	7.34	7.43	7.51	7.59
7	3.344	4.16	4.68	5.06	5.36	5.61	5.82	6.00	6.16	6.30	6.43	6.55	6.66	6.76	6.85	6.94	7.02	7.10	7.17
8	3.261	4.04	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.92	6.05	6.18	6.29	6.39	6.48	6.57	6.65	6.73	6.80	6.87
9	3.199	3.95	4.41	4.76	5.02	5.24	5.43	5.59	5.74	5.87	5.98	6.09	6.19	6.28	6.36	6.44	6.51	6.58	6.64
10	3.151	3.88	4.33	4.65	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	5.83	5.93	6.03	6.11	6.19	6.27	6.34	6.40	6.47
11	3.113	3.82	4.26	4.57	4.82	5.03	5.20	5.35	5.49	5.61	5.71	5.81	5.90	5.98	6.06	6.13	6.20	6.27	6.33
12	3.081	3.77	4.20	4.51	4.75	4.95	5.12	5.27	5.39	5.51	5.61	5.71	5.80	5.88	5.95	6.02	6.09	6.15	6.21
13	3.055	3.73	4.15	4.45	4.69	4.88	5.05	5.19	5.32	5.43	5.53	5.63	5.71	5.79	5.85	5.93	5.99	6.05	6.11
14	3.033	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.25	5.36	5.46	5.55	5.64	5.71	5.79	5.85	5.91	5.97	6.03
15	3.014	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.31	5.40	5.49	5.57	5.65	5.72	5.78	5.85	5.90	5.96
16	2.998	3.65	4.05	4.33	4.56	4.74	4.90	5.03	5.15	5.26	5.35	5.44	5.52	5.59	5.66	5.73	5.79	5.84	5.90
17	2.984	3.63	4.02	4.30	4.52	4.70	4.86	4.99	5.11	5.21	5.31	5.39	5.47	5.54	5.61	5.67	5.73	5.79	5.84
18	2.971	3.61	4.00	4.28	4.49	4.67	4.82	4.96	5.07	5.17	5.27	5.35	5.43	5.50	5.57	5.63	5.69	5.74	5.79
19	2.960	3.59	3.98	4.25	4.47	4.65	4.79	4.92	5.04	5.14	5.23	5.31	5.39	5.46	5.53	5.59	5.65	5.70	5.75
20	2.950	3.58	3.96	4.23	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	5.20	5.28	5.36	5.43	5.49	5.55	5.61	5.66	5.71
21	2.941	3.56	3.94	4.21	4.43	4.60	4.74	4.87	4.98	5.08	5.17	5.25	5.33	5.40	5.46	5.52	5.58	5.62	5.67
22	2.933	3.55	3.93	4.20	4.41	4.58	4.72	4.85	4.96	5.05	5.15	5.23	5.30	5.37	5.43	5.49	5.55	5.59	5.64
23	2.926	3.54	3.91	4.18	4.39	4.56	4.70	4.83	4.94	5.03	5.12	5.20	5.27	5.34	5.40	5.46	5.52	5.57	5.62
24	2.919	3.53	3.90	4.17	4.37	4.54	4.68	4.81	4.92	5.01	5.10	5.18	5.25	5.32	5.38	5.44	5.49	5.55	5.59

Studentized Range Statistic (SNK)

Degrees of freedom ν	p																		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.17	7.32	7.47	7.60	7.72	7.83	7.93	8.03	8.12	8.21
6									6.49										7.59
7									6.16										7.17
8									5.92										6.87
9									5.74										6.64
10	3.15	3.88	4.33	4.65	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	5.83	5.93	6.03	6.11	6.19	6.27	6.34	6.40	6.47
11									5.49										6.33
12									5.39										6.21
13									5.32										6.11
14									5.25										6.03
15	3.01	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.31	5.40	5.49	5.57	5.65	5.72	5.78	5.85	5.90	5.96
16									5.15										5.90
17									5.11										5.84
18									5.07										5.79
19									5.04										5.75
20	2.95	3.58	3.96	4.23	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	5.20	5.26	5.36	5.43	4.49	5.55	5.61	5.66	5.71
24									4.92										5.59
30									4.82										5.47
40									4.73										5.36
60									4.65										5.24
120									4.56										5.13
inf	2.77	3.31	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.55	4.62	4.68	4.74	4.80	4.85	4.89	4.93	4.97	5.01

3) Duncan Testi

$$H_0: \mu_i = \mu_j$$

$$D = q(\alpha, p, sd_{Hata}) \sqrt{\frac{KO_{Hata}}{n}}, \quad p = 2, 3, \dots, k$$

$$n\text{'ler eşit değilse } \bar{n} = \frac{k}{\sum_{j=1}^k (1/n_j)} \quad |\bar{Y}_i - \bar{Y}_j| \geq D \text{ ise } H_0 \text{ reddedilir.}$$

$q(\alpha, p, sd_{Hata})$: Duncan tablo değeridir.

Table A-8. Critical values (at 5% and 1% significance levels) for Duncan's Multiple Range Test.

df	$\alpha = .05$															
	Number of consecutive means (p) to be compared															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	100
1	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97	17.97
2	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085
3	4.501	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516	4.516
4	3.927	4.013	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033	4.033
5	3.635	3.749	3.797	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
6	3.461	3.587	3.649	3.694	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697	3.697
7	3.344	3.477	3.548	3.611	3.622	3.626	3.626	3.616	3.616	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626	3.626
8	3.261	3.399	3.475	3.549	3.56	3.575	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
9	3.199	3.339	3.420	3.502	3.523	3.536	3.544	3.544	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547
10	3.151	3.293	3.376	3.465	3.489	3.505	3.516	3.516	3.522	3.526	3.526	3.526	3.526	3.526	3.526	3.526
11	3.113	3.256	3.342	3.397	3.435	3.462	3.480	3.493	3.501	3.509	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
12	3.082	3.225	3.313	3.370	3.410	3.439	3.459	3.474	3.484	3.496	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499	3.499
13	3.055	3.200	3.289	3.348	3.389	3.419	3.442	3.458	3.470	3.484	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
14	3.033	3.178	3.268	3.329	3.372	3.403	3.426	3.444	3.457	3.474	3.482	3.484	3.485	3.485	3.485	3.485
15	3.014	3.160	3.250	3.312	3.356	3.389	3.413	3.432	3.446	3.465	3.476	3.480	3.481	3.481	3.481	3.481
16	2.998	3.144	3.235	3.298	3.343	3.376	3.402	3.422	3.437	3.458	3.470	3.477	3.478	3.478	3.478	3.478
17	2.984	3.130	3.222	3.285	3.331	3.366	3.392	3.412	3.429	3.451	3.465	3.473	3.476	3.476	3.476	3.476
18	2.971	3.118	3.210	3.274	3.321	3.356	3.383	3.405	3.421	3.445	3.460	3.470	3.474	3.474	3.474	3.474
19	2.960	3.107	3.199	3.264	3.311	3.347	3.375	3.397	3.415	3.440	3.456	3.467	3.472	3.474	3.474	3.474
20	2.950	3.097	3.190	3.255	3.303	3.339	3.368	3.391	3.409	3.436	3.453	3.464	3.470	3.473	3.474	3.474
24	2.919	3.066	3.160	3.226	3.276	3.315	3.345	3.370	3.390	3.420	3.441	3.456	3.465	3.471	3.475	3.477
30	2.888	3.035	3.131	3.199	3.250	3.290	3.322	3.349	3.371	3.405	3.430	3.447	3.460	3.470	3.477	3.486
40	2.858	3.006	3.102	3.171	3.224	3.266	3.300	3.328	3.352	3.390	3.418	3.439	3.456	3.469	3.479	3.504
60	2.829	2.976	3.073	3.143	3.198	3.241	3.277	3.307	3.333	3.374	3.406	3.431	3.451	3.467	3.481	3.537
120	2.800	2.947	3.045	3.116	3.172	3.217	3.254	3.287	3.314	3.359	3.394	3.423	3.446	3.466	3.483	3.691
∞	2.772	2.918	3.017	3.089	3.146	3.193	3.232	3.265	3.294	3.343	3.382	3.414	3.442	3.466	3.486	3.735

Significant Ranges for Duncan's Multiple Range Test

Degrees of freedom v	p											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	50	100
1				18.00					18.00			18.00
2				6.09					6.09			6.09
3				4.50					4.50			4.50
4				4.02					4.02			4.02
5	3.64	3.74	3.79	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83	3.83
6				3.68					3.68			3.68
7				3.58					3.61			3.61
8				3.52					3.56			3.56
9				3.47					3.52			3.52
10	3.15	3.30	3.37	3.43	3.46	3.47	3.47	3.47	3.47	3.48	3.48	3.48
11				3.39					3.46			3.48
12				3.36					3.46			3.48
13				3.35					3.45			3.47
14				3.33					3.44			3.47
15	3.01	3.16	3.25	3.31	3.36	3.38	3.40	3.42	3.43	3.47	3.47	3.47
16				3.30					3.43			3.47
17				3.28					3.42			3.47
18				3.27					3.41			3.47
19				3.26					3.41			3.47
20	2.95	3.10	3.18	3.25	3.30	3.34	3.36	3.38	3.40	3.47	3.47	3.47
30				3.20					3.37			3.47
40				3.17					3.35			3.47
60				3.14					3.33			3.48
100				3.12					3.32			3.53
inf	2.77	2.92	3.02	3.09	3.15	3.19	3.23	3.26	3.29	3.47	3.61	3.67

4) Tukey Testi

$$H_0: \mu_i = \mu_j$$

$$T = q(\alpha, k, sd_{Hata}) \sqrt{\frac{KO_{Hata}}{n}}$$

$$T = q(\alpha, k, sd_{Hata}) \sqrt{KO_{Hata} \left(\frac{\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}}{2} \right)}$$

$$T = q(\alpha, k, sd_{Hata}) \sqrt{\frac{KO_{Hata}}{\bar{n}}}$$

$$\bar{n} = \frac{k}{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_1} + \dots + \frac{1}{n_k}}$$

n'ler
farklı
ise

$q(\alpha, k, sd_{Hata})$: Tukey tablo değeridir. k=grup sayısıdır.

$$|\bar{Y}_i - \bar{Y}_j| \geq T \text{ ise } H_0 \text{ reddedilir.}$$

TUKEY Studentized Range Statistic

Degrees of freedom ν	t																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.17	7.32	7.47	7.60	7.72	7.83	7.93	8.03	8.12	8.21	
									6.49										7.59	
									6.16										7.17	
									5.92										6.87	
									5.74										6.64	
	10	3.15	3.88	4.33	4.65	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	5.83	5.93	6.03	6.11	6.19	6.27	6.34	6.40	6.47
	11									5.49										6.33
	12									5.39										6.21
	13									5.32										6.11
	14									5.25										6.03
	15	3.01	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.31	5.40	5.49	5.57	5.65	5.72	5.78	5.85	5.90	5.96
	16									5.15										5.90
	17									5.11										5.84
	18									5.07										5.79
	19									5.04										5.75
	20	2.95	3.58	3.96	4.23	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	5.20	5.26	5.36	5.43	4.49	5.55	5.61	5.66	5.71
	24									4.92										5.59
	30									4.82										5.47
	40									4.73										5.36
	60									4.65										5.24
	120									4.56										5.13
inf	2.77	3.31	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.55	4.62	4.68	4.74	4.80	4.85	4.89	4.93	4.97	5.01	

5) Dik Doğrusal Bağıntılar (DDB)

μ_1	μ_2	μ_3	μ_4
1	-1	0	0
0	0	1	-1
1	1	-1	-1

Bu katsayılara göre
(1 vs 2) (3 vs 4) (1+2 vs 3+4)
karşılaştırılmak isteniyor.

Yöntemleri karşılaştırmak için
kurulmuş olan iki doğrusal bağıntı,

$$C_1: \mu_A + \mu_C - 2\mu_D$$

$$C_2: \mu_A - \mu_D$$

verilmiş olsun. Bu bağıntılar ile ilgili
hipotezler,

$$H_0: \mu_A + \mu_C = 2\mu_D$$

$$H_0: \mu_A = \mu_D$$

şeklinde ifade edilir.

	A	B	C	D
C_1	1	0	1	-2
C_2	1	0	0	-1

$$C = c_1 \bar{Y}_{.1} + c_2 \bar{Y}_{.2} + \cdots + c_q \bar{Y}_{.k}$$

$$\begin{aligned}
C_{1q} &= c_{11}\bar{Y}_{.1} + c_{12}\bar{Y}_{.2} + \cdots + c_{1k}\bar{Y}_{.k} \\
C_{2q} &= c_{21}\bar{Y}_{.1} + c_{22}\bar{Y}_{.2} + \cdots + c_{2k}\bar{Y}_{.k} \\
&\dots\dots\dots \\
&\dots\dots\dots
\end{aligned}$$

Bu bağıntıların doğrusal bağıntı olabilmesi için

$$\sum c_{1q} = 0 \text{ ve } \sum c_{2q} = 0$$

Dik olabilmesi için,

$$\begin{aligned}
\sum c_{1q}c_{2q} &= 0, & n'ler \text{ eşit ise } , \\
\sum c_{1q}c_{2q}/n_j &= 0, & n'ler \text{ farklı ise } ,
\end{aligned}$$

olmalıdır ve iki bağıntı dik ise $C_1 \perp C_2$ ile gösterilir.

ÖRNEK 1: Her birisinde eşit sayıda denek olan 5 grup ortalaması için kurulan bağıntılar verilmiş olsun.

Bağıntılar	A	B	C	D	E	Toplam
C_1	-1	-1	1	1	0	0
C_2	1	-1	0	0	0	0
C_3	0	0	1	-1	0	0
C_4	1	1	1	1	-4	0

Doğrusaldır.

$$\begin{aligned}
 C_1 &= \bar{Y}_{.3} + \bar{Y}_{.4} - \bar{Y}_{.1} - \bar{Y}_{.2} \\
 C_2 &= \bar{Y}_{.1} - \bar{Y}_{.2} \\
 C_3 &= \bar{Y}_{.3} - \bar{Y}_{.4} \\
 C_4 &= \bar{Y}_{.1} + \bar{Y}_{.2} + \bar{Y}_{.3} + \bar{Y}_{.4} - 4\bar{Y}_{.5}
 \end{aligned}$$

Tümü Diktir

$$\begin{aligned}
 C_1 \perp C_2 &= (-1 * 1) + (-1 * -1) + (1 * 0) + (1 * 0) + (0 * 0) = 0 \\
 C_1 \perp C_3 &= (-1 * 0) + (-1 * 0) + (1 * -1) + (1 * 1) + (0 * 0) = 0 \\
 C_1 \perp C_4 &= (-1 * 1) + (-1 * -1) + (1 * 1) + (1 * 1) + (0 * -4) = 0 \\
 C_2 \perp C_3 &= (1 * 0) + (-1 * 0) + (0 * -1) + (1 * 1) + (0 * 0) = 0 \\
 C_2 \perp C_4 &= (1 * 1) + (-1 * 1) + (1 * 1) + (1 * 1) + (0 * -4) = 0 \\
 C_3 \perp C_4 &= (0 * 1) + (0 * 1) + (-1 * 1) + (1 * 1) + (0 * -4) = 0
 \end{aligned}$$

ÖRNEK 2: Her birisinde farklı sayıda denek olan 4 grup ortalaması için kurulan bağıntılar verilmiş olsun.

Bağıntılar	A	B	C	D	Toplam
C_1	1/2	-1/2	1/2	-1/2	0
C_2	1	0	-1	0	0
C_3	0	1	0	-1	0
n_j	5	2	5	14	

$$C_1 \perp C_2 = \frac{\left(\frac{1}{2} * 1\right)}{5} + \frac{\left(-\frac{1}{2} * 0\right)}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2} * -1\right)}{5} + \frac{\left(-\frac{1}{2} * 0\right)}{14} = 0 \quad \text{Dik}$$

$$C_1 \perp C_3 = \frac{\left(\frac{1}{2} * 0\right)}{5} + \frac{\left(-\frac{1}{2} * 1\right)}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2} * 0\right)}{5} + \frac{\left(-\frac{1}{2} * -1\right)}{14} \neq 0 \quad \text{Dik değil}$$

Herbir DDB'nin önem kontrolü yapılır.

$$H_0: \sum_{j=1}^k c_j \mu_j = 0$$

$$KT_{Cm} = \frac{n(\sum_{j=1}^k c_j \bar{Y}_{.j})^2}{(\sum_{j=1}^k c_j^2)} \quad n'ler \text{ eşit}$$

$$KT_{Cm} = \frac{(\sum_{j=1}^k c_j \bar{Y}_{.j})^2}{\left(\sum_{j=1}^k \frac{c_j^2}{n_j}\right)} \quad n'ler \text{ farklı}$$

$$F = \frac{KT_{Cm}/1}{KO_{hata}} = \frac{KO_{Cm}}{KO_{hata}}$$

$F > F(\alpha, 1, sd_{hata})$ ise H_0 reddedilir. Kurulan DDB önemlidir denir.

6) Scheffe Yöntemi

Bağıntıların dik olması gerekmez.

$$C = c_1 \bar{Y}_{.1} + c_2 \bar{Y}_{.2} + \cdots + c_q \bar{Y}_{.k}$$

$$S = \sqrt{(k-1)F_{(\alpha, sd_1, sd_2)}} \sqrt{KO_{hata} \left(\sum_{j=1}^k \frac{c_j^2}{n_j} \right)}$$

$|C| > S$ ise H_0 reddedilir: Doğrusal bağıntı önemlidir.

ÖRNEK

Özel bir okulda, dört farklı öğrenme yöntemi denenmiş ve öğrencilerin sınav sonucunda aldıkları puanları verilmiştir. ANOVA ile yöntemleri karşılaştıralım, eğer H_0 reddedilirse farklılığın hangi yöntem ya da yöntemlerden kaynaklandığını bulunuz ($\alpha=0.05$).

A	B	C	D
73	65	100	85
75	68	98	88
72	72	96	64
79	71	99	72
63	74	97	75
80	69	90	80

Çözüm

$$H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$$

ya da

H_0 : Başarı yönünden yöntemler arasında fark yoktur.

Değişimin kaynağı	<i>sd</i>	<i>KT</i>	<i>KO</i>	<i>F_{Hes.}</i>
Deneme	3	2560.79	853.60	24.64
Hata	20	692.83	34.64	
Genel	23	3253.62		

$F_{3,20,0.05} = 3.10 < F_{Hes.} = 24.64$ olduğundan, H_0 hipotezi red

Farklılığın nereden kaynaklandığını bulmak için Post Hoc testleri yapılacaktır.

$$H_0: \mu_i = \mu_j$$

$$H_S: \mu_i \neq \mu_j$$

Ortalamalar küçükten büyüğe doğru sıralanır.

Deneme	B	A	D	C
Ortalamalar	69.83	73.67	77.33	96.67

LSD ÇÖZÜMÜ

$$t \text{ tablo değeri } t_{\frac{\alpha}{2}, sd_{Hata}} = t_{(0.025, 20)} = 2.09$$

$$LSD = (2.09) \sqrt{2 \frac{34.34}{6}} = 7.09$$

Karşılaştırma	Fark	LSD	Karar
$ \bar{Y}_C - \bar{Y}_B $	26.84	> 7.09	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_D - \bar{Y}_B $	7.50	> 7.09	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_B $	3.84	< 7.09	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_C $	23	> 7.09	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_D $	3.66	< 7.09	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_C - \bar{Y}_D $	19.34	> 7.09	Fark anlamlı

En farklı öğrenme yöntemi C denilebilir mi?

SNK ÇÖZÜMÜ

p	q(0,05, p, sd _{hata})	Tablo değeri	SNK
2	q(0,05 ;2;20)	2.95	7.09
3	q(0,05 ;3;20)	3.58	8.60
4	q(0,05;4;20)	3.96	9.51

$$\bar{Y}_B < \bar{Y}_A < \bar{Y}_D < \bar{Y}_C$$

Karşılaştırma	Fark	SNK	p	Karar
$ \bar{Y}_C - \bar{Y}_B $	26.84	> 9.51	4	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_D - \bar{Y}_B $	7.50	< 8.60	3	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_B $	3.84	< 7.09	2	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_C $	23	> 8.60	3	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_D $	3.66	< 7.09	2	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_C - \bar{Y}_D $	19.34	> 7.09	2	Fark anlamlı

DUNCAN ÇÖZÜMÜ

p	$q(0,05, p, sd_{hata})$	Tablo değeri	D
2	$q(0,05 ;2;20)$	2.95	7.08
3	$q(0,05 ;3;20)$	3.10	7.44
4	$q(0,05;4;20)$	3.18	7.63

Karşılaştırma	Fark	D	p	Karar
$ \bar{Y}_C - \bar{Y}_B $	26.84	> 7.63	4	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_D - \bar{Y}_B $	7.50	> 7.44	3	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_B $	3.84	< 7.08	2	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_C $	23	> 7.44	3	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_D $	3.66	< 7.08	2	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_C - \bar{Y}_D $	19.34	> 7.08	2	Fark anlamlı

TUKEY ÇÖZÜMÜ

$k=4$, $sd_{hata}=20$ ve $\alpha=0.05$ için Tukey'in tablosundan $q(0,05,4,20)=3.96$.

$$T = (3.96) \sqrt{\frac{34.64}{6}} = 9.51.$$

Karşılaştırma	Fark	T	p	Karar
$ \bar{Y}_C - \bar{Y}_B $	26.84	> 9.51	4	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_D - \bar{Y}_B $	7.50	> 9.51	3	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_B $	3.84	< 9.51	2	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_C $	23	> 9.51	3	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_A - \bar{Y}_D $	3.66	< 9.51	2	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_C - \bar{Y}_D $	19.34	> 9.51	2	Fark anlamlı

DDB ÇÖZÜMÜ

$$H_0: \mu_A = \mu_D$$

$$H_0: \mu_B = \mu_C$$

$$H_0: \mu_A + \mu_D = \mu_B + \mu_C$$

$$C_1 = 73.63 - 77.33 = -3.70.$$

$$C_2 = 69.83 - 96.67 = -26.84$$

$$C_3 = 73.63 - 69.83 - 96.67 + 77.33 = -15.50.$$

$$KT_{C_1} = \frac{6(-3.7)^2}{2} = 41.07$$

$$KT_{C_2} = \frac{6(-26.84)^2}{2} = 2161.16$$

$$KT_{C_3} = \frac{6(-15.50)^2}{4} = 360.38$$

$H_0: \mu_A = \mu_D$ hipotezi için

$$F = \frac{41.07}{34.64} = 1.19 \quad DDB \text{ önemli değildir.}$$

$H_0: \mu_B = \mu_C$

$$F = \frac{2161.16}{34.64} = 62.39 \quad DDB \text{ önemlidir.}$$

$H_0: \mu_A + \mu_D = \mu_B + \mu_C$

$$F = \frac{360.38}{34.64} = 10.40 \quad DDB \text{ önemlidir.}$$

F tablo değeri $F(0.05 ; 1 ; 20)=4.35$ ile karşılaştırılır.

Scheffe çözümü

$$H_0: \mu_A + \mu_C = 2\mu_D$$

$$H_0: \mu_A = \mu_D$$

hipotezleri test edilsin.

$$C_1: \bar{Y}_A + \bar{Y}_C - 2\bar{Y}_D = 73.67 + 96.67 - 2(77.33) = 15.68$$

$$C_2: \bar{Y}_A - \bar{Y}_D = 73.67 - 77.33 = -3.66$$

$$\begin{aligned}
 S_1 &= \sqrt{(4-1)F_{(0.05,3,20)}} \sqrt{(34.64) \left[\frac{1^2}{6} + \frac{1^2}{6} + \frac{(-2)^2}{6} \right]} \\
 &= \sqrt{3(3,49)}(5,89) \\
 &= 19,06
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_2 &= \sqrt{(4-1)F_{(0.05,3,20)}} \sqrt{(34.64) \left[\frac{1^2}{6} + \frac{(-1)^2}{6} \right]} \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

$|C_1| < S_1$ olduğundan $H_0: \mu_A + \mu_C = 2\mu_D$ hipotezi reddedilmez.

$|C_2| < S_2$ olduğundan $H_0: \mu_A = \mu_D$ hipotezi reddedilmez.

Buradan elde edilen sonuca göre A ve C yöntemleri ile D yöntemleri arasında fark yoktur.

A ile D yöntemleri arasında fark yoktur.

7) Dunnett Testi

Bu test gruplardan birisi kontrol grubu ise kullanılır.

$$H_0: \mu_{kontrol} = \mu_j$$

$$D_C = t_{(\alpha, k, sd_{Hata})} \sqrt{\frac{2KO_{Hata}}{n}}$$

$t_{(\alpha, k, sd_{Hata})}$: Dunett'in tablo değeridir.

$|\bar{Y}_{kontrol} - \bar{Y}_j| \geq D_C$ ise H_0 reddedilir.

DUNNETT TABLOSU

dřk	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	12.706	17.369	20.034	21.850	23.209	24.285	25.171	25.922	26.570	27.141	27.649	28.106	28.521	28.901	29.251	29.575	29.876	30.158	30.422	30.671
2	4.303	5.418	6.065	6.513	6.852	7.124	7.349	7.540	7.707	7.853	7.985	8.103	8.211	8.310	8.401	8.485	8.564	8.638	8.707	8.773
3	3.182	3.867	4.263	4.538	4.748	4.916	5.056	5.176	5.280	5.372	5.455	5.529	5.597	5.660	5.717	5.771	5.821	5.868	5.912	5.953
4	2.776	3.310	3.618	3.832	3.994	4.125	4.235	4.328	4.410	4.482	4.546	4.605	4.658	4.707	4.752	4.794	4.834	4.870	4.905	4.938
5	2.571	3.030	3.293	3.476	3.615	3.727	3.821	3.900	3.970	4.032	4.087	4.137	4.183	4.225	4.264	4.300	4.334	4.366	4.395	4.424
6	2.447	2.863	3.099	3.263	3.388	3.489	3.573	3.644	3.707	3.763	3.812	3.857	3.898	3.936	3.971	4.004	4.034	4.063	4.089	4.115
7	2.365	2.752	2.971	3.123	3.238	3.331	3.408	3.475	3.533	3.584	3.630	3.671	3.709	3.744	3.777	3.807	3.835	3.861	3.886	3.909
8	2.306	2.673	2.880	3.023	3.131	3.219	3.292	3.354	3.408	3.457	3.500	3.539	3.575	3.608	3.638	3.666	3.693	3.718	3.741	3.763
9	2.262	2.614	2.812	2.948	3.052	3.135	3.205	3.264	3.316	3.362	3.403	3.440	3.474	3.506	3.535	3.562	3.587	3.610	3.633	3.654
10	2.228	2.568	2.759	2.890	2.990	3.070	3.137	3.194	3.244	3.288	3.328	3.364	3.396	3.427	3.454	3.480	3.504	3.527	3.549	3.569
11	2.201	2.532	2.717	2.845	2.941	3.019	3.084	3.139	3.187	3.230	3.268	3.303	3.334	3.363	3.390	3.415	3.439	3.461	3.481	3.501
12	2.179	2.502	2.683	2.807	2.901	2.977	3.040	3.094	3.140	3.182	3.219	3.253	3.284	3.312	3.338	3.363	3.385	3.407	3.427	3.446
13	2.160	2.478	2.654	2.776	2.868	2.942	3.003	3.056	3.102	3.142	3.179	3.212	3.242	3.269	3.295	3.319	3.341	3.362	3.381	3.400
14	2.145	2.457	2.631	2.750	2.840	2.912	2.973	3.024	3.069	3.109	3.144	3.177	3.206	3.233	3.258	3.282	3.303	3.324	3.343	3.361
15	2.131	2.439	2.610	2.727	2.816	2.887	2.946	2.997	3.041	3.080	3.115	3.147	3.176	3.202	3.227	3.250	3.271	3.291	3.310	3.328
16	2.120	2.424	2.592	2.708	2.795	2.865	2.924	2.974	3.017	3.056	3.090	3.121	3.150	3.176	3.200	3.222	3.243	3.263	3.282	3.299
17	2.110	2.410	2.577	2.691	2.777	2.846	2.904	2.953	2.996	3.034	3.068	3.099	3.127	3.152	3.176	3.199	3.219	3.239	3.257	3.274
18	2.101	2.399	2.563	2.676	2.761	2.830	2.887	2.935	2.977	3.015	3.048	3.079	3.107	3.132	3.156	3.177	3.198	3.217	3.235	3.252
19	2.093	2.388	2.551	2.663	2.747	2.815	2.871	2.919	2.961	2.998	3.031	3.061	3.089	3.114	3.137	3.159	3.179	3.198	3.216	3.233
20	2.086	2.379	2.540	2.651	2.735	2.802	2.857	2.905	2.946	2.983	3.016	3.045	3.073	3.098	3.121	3.142	3.162	3.181	3.198	3.215
21	2.080	2.370	2.531	2.640	2.723	2.790	2.845	2.892	2.933	2.969	3.002	3.031	3.058	3.083	3.106	3.127	3.147	3.165	3.183	3.199
22	2.074	2.363	2.522	2.631	2.713	2.779	2.834	2.880	2.921	2.957	2.989	3.019	3.045	3.070	3.092	3.113	3.133	3.151	3.169	3.185
23	2.069	2.356	2.514	2.622	2.704	2.769	2.824	2.870	2.910	2.946	2.978	3.007	3.033	3.058	3.080	3.101	3.121	3.139	3.156	3.172
24	2.064	2.349	2.507	2.614	2.695	2.760	2.814	2.860	2.900	2.936	2.968	2.996	3.023	3.047	3.069	3.090	3.109	3.127	3.144	3.161
25	2.060	2.344	2.500	2.607	2.688	2.752	2.806	2.851	2.891	2.927	2.958	2.987	3.013	3.037	3.059	3.080	3.099	3.117	3.134	3.150
26	2.056	2.338	2.494	2.600	2.680	2.745	2.798	2.843	2.883	2.918	2.949	2.978	3.004	3.028	3.050	3.070	3.089	3.107	3.124	3.140
27	2.052	2.333	2.488	2.594	2.674	2.738	2.791	2.836	2.875	2.910	2.941	2.970	2.995	3.019	3.041	3.061	3.080	3.098	3.115	3.131
28	2.048	2.329	2.483	2.588	2.668	2.731	2.784	2.829	2.868	2.903	2.934	2.962	2.988	3.011	3.033	3.053	3.072	3.090	3.107	3.122
29	2.045	2.325	2.478	2.583	2.662	2.725	2.778	2.823	2.862	2.896	2.927	2.955	2.981	3.004	3.026	3.046	3.065	3.082	3.099	3.114
30	2.042	2.321	2.474	2.578	2.657	2.720	2.772	2.817	2.856	2.890	2.921	2.949	2.974	2.997	3.019	3.039	3.058	3.075	3.092	3.107
31	2.040	2.317	2.469	2.574	2.652	2.715	2.767	2.811	2.850	2.884	2.915	2.942	2.968	2.991	3.012	3.032	3.051	3.068	3.085	3.100
32	2.037	2.314	2.466	2.569	2.647	2.710	2.762	2.806	2.845	2.879	2.909	2.937	2.962	2.985	3.006	3.026	3.045	3.062	3.079	3.094
33	2.035	2.310	2.462	2.565	2.643	2.705	2.757	2.801	2.840	2.873	2.904	2.931	2.956	2.979	3.001	3.021	3.039	3.056	3.073	3.088
34	2.032	2.307	2.458	2.561	2.639	2.701	2.753	2.797	2.835	2.869	2.899	2.926	2.951	2.974	2.996	3.015	3.034	3.051	3.067	3.082
35	2.030	2.305	2.455	2.558	2.635	2.697	2.748	2.792	2.830	2.864	2.894	2.922	2.947	2.969	2.991	3.010	3.029	3.046	3.062	3.077
36	2.028	2.302	2.452	2.555	2.632	2.693	2.745	2.788	2.826	2.860	2.890	2.917	2.942	2.965	2.986	3.005	3.024	3.041	3.057	3.072
37	2.026	2.299	2.449	2.551	2.628	2.690	2.741	2.784	2.822	2.856	2.886	2.913	2.938	2.960	2.981	3.001	3.019	3.036	3.052	3.068
38	2.024	2.297	2.447	2.548	2.625	2.686	2.737	2.781	2.819	2.852	2.882	2.909	2.934	2.956	2.977	2.997	3.015	3.032	3.048	3.063
39	2.023	2.295	2.444	2.546	2.622	2.683	2.734	2.777	2.815	2.848	2.878	2.905	2.930	2.952	2.973	2.993	3.011	3.028	3.044	3.059
40	2.021	2.293	2.441	2.543	2.619	2.680	2.731	2.774	2.812	2.845	2.875	2.902	2.926	2.949	2.970	2.989	3.007	3.024	3.040	3.055
48	2.011	2.279	2.426	2.526	2.601	2.661	2.711	2.753	2.790	2.823	2.852	2.879	2.903	2.925	2.945	2.964	2.982	2.999	3.015	3.029
60	2.000	2.265	2.410	2.508	2.582	2.642	2.691	2.733	2.769	2.801	2.830	2.856	2.880	2.901	2.922	2.940	2.958	2.974	2.989	3.004
80	1.990	2.252	2.394	2.491	2.564	2.623	2.671	2.712	2.748	2.780	2.808	2.833	2.857	2.878	2.898	2.916	2.933	2.950	2.965	2.979
120	1.980	2.238	2.379	2.475	2.547	2.604	2.651	2.692	2.727	2.758	2.786	2.811	2.834	2.855	2.875	2.893	2.910	2.925	2.940	2.954
240	1.970	2.225	2.364	2.458	2.529	2.585	2.632	2.672	2.707	2.737	2.764	2.789	2.812	2.832	2.852	2.869	2.886	2.901	2.916	2.930
Inf	1.960	2.212	2.349	2.442	2.511	2.567	2.613	2.652	2.686	2.716	2.743	2.767	2.790	2.810	2.829	2.846	2.862	2.878	2.892	2.905

Örnek: COVID-19 için üretilen bir aşı çalışmasında, her bir grup için rastgele seçilmiş 8'er kişiye aşı yapılarak vücudun antikor üretip üretmediğine kan testi ile bakılmıştır. Birinci gruba aşı uygulanmamış; diğer gruplara ise farklı dozlarda aşı uygulanmıştır. Dozları karşılaştırınız ($\alpha = 0.05$).

D0	D1	D2	D3	D4
3	2	14	29	24
5	12	6	20	26
1	13	12	36	40
8	6	4	21	32
1	10	19	25	20
1	7	3	18	33
4	11	9	26	27
9	19	21	17	30

Grup	D0	D1	D2	D3	D4
Ortalama	4	10	11	24	29

DK	sd	KT	KO	F
Deneme	4	3497.60	874.40	27.33*
Hata	35	1120	32.00	
Genel	39	4617.60		

H_0 : Antikor sonucu bakımından dozlar arasında fark yoktur.

H_0 reddedilir ($P < 0.05$)

$\alpha = 0.05$ 'de $k=5$ ve $S_{dhata}=35$ olan Dunnett tablosundaki kritik değer 2.56'ya karşılık gelmektedir.

$$D_C = 2.56 \sqrt{\frac{2 \times 32}{8}} = 7.24$$

Karşılaştırma	Fark	D_C	Karar
$ \bar{Y}_0 - \bar{Y}_1 $	6	< 7.24	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_0 - \bar{Y}_2 $	7	< 7.24	Fark anlamlı değil
$ \bar{Y}_0 - \bar{Y}_3 $	20	> 7.24	Fark anlamlı
$ \bar{Y}_0 - \bar{Y}_4 $	25	> 7.24	Fark anlamlı

$H_0: \mu_{kontrol} = \mu_j$

Yorum: Kontrol grubu ile 1. ve 2. dozlar arasında fark yoktur. 3 ve 4. gruba verilen dozlarda başarı elde edildiği %5 anlamlılık düzeyinde söylenebilir.

Deneyisel Hata Oranı (Experimentwise Error Rate):

C:karşılaştırma sayısı. $k(k-1)/2$ tane bağımsız ikili karşılaştırma yapılır.

$$\alpha_E = 1 - (1 - \alpha)^C$$

Örneğin: $\alpha=0,05$ ve $k=5$ olsun. $C=k(k-1)/2=5(4)/2=10$
 $C=10$ olur.

$$\alpha_E = 1 - (1 - 0.05)^{10} = 0.40126$$

Bonferroni Düzeltmesi:

$$\alpha' = \alpha/C$$

Örneğin $k=3$, $\alpha=0.05$, $N=60$ olsun. $C=k(k-1)/2 = 3(2)/2 = 3$.
 $\alpha' = 0.05/3 = 0.0167$, $t_{0.0167/2, 60-3} = 2.467$.

ÇALIŞMA SORULARI

Aşağıdaki bağıntılar dik doğrusal bağıntı mıdır?

	μ_1	μ_2	μ_3	μ_4
C_1	+1	0	0	-1
C_2	0	+1	-1	0
C_3	+1	-1	-1	+1

Contrast	diet					
	1	2	3	4	5	6
L_1	1	1	1	-1	-1	-1
L_2	1	0	-1	1	0	-1
L_3	-1	2	-1	-1	2	-1
L_4	1	0	-1	-1	0	1
L_5	-1	2	-1	1	-2	1

Contrasts	Ashley Rails	Caldicot	Isle Thorns	Llanedyrn
1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
2	1	0	-1	0
3	0	1	0	-1
n_i	5	2	5	14

TV’de yayınlanan üç farklı diziyi izleyenlerin yaşları verilmiştir. İzleyici yaşı bakımından diziler benzer midir?

Dizi 1	Dizi 2	Dizi 3
65	45	22
66	44	19
72	34	34
55	29	45
69	34	46
45	30	65
60	55	43
62	26	23
72	32	56
81	25	34
	39	67
	45	46
		55
		34
		22

KAYNAKLAR

1. Z.Muluk, S.Kurt, Ö.Toktamış, E.Karaoğlu, “*Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler*”, Akademi yayınevi, 2009.
2. D.C.Montgomery, “*Design and Analysis of Experiments*”, John Wiley&Sons, 2001.
3. S.Erbaş, H. Olmuş, “*Deney Düzenleri ve İstatistik Analizleri*”, Gazi Kitapevi, 2006.
4. B. Şenoğlu, Ş. Acıtaş, “*İstatistiksel Deney Tasarımı*”, Nobel Yayınevi, 2011.